SIMAN • BPS KABUPATEN MINAHASA UTARA

DOKUMEN AUDIT READ-ONLY

Dokumentasi Alur Sistem BMN-Minut

Pemetaan arsitektur, modul, transaksi, hak akses, basis data, WhatsApp Fonnte, dan AI Chatbot

Tanggal audit: 12 Oktober 2026
Basis pemeriksaan: source code lokal, branch `main`, commit `1955842`
Cakupan: frontend React/TypeScript, backend Node.js/Express, adapter MySQL/operasional, dokumentasi dan tests.

A4 • Bahasa Indonesia • Tidak memuat kredensial atau nilai secret

PANDUAN MEMBACA

Daftar isi dan metodologi

1. Ringkasan eksekutif
2. Arsitektur sistem
3. Inventaris modul
4. Login dan autentikasi
5. Matriks role dan hak akses
6. Dashboard dan aset
7. Persediaan dan stok
8. Siklus permohonan barang
9. Mutasi, maintenance, disposal
10. Dokumen, laporan dan cetak
11. Database dan ERD
12. Notifikasi WhatsApp Fonnte
13. AI Chatbot
14. Keamanan dan risiko
15. Layanan eksternal/deployment
16. Rekomendasi prioritas
17. Indeks bukti
18. Glosarium dan kesimpulan

Metode: audit baca-saja pada source dan dokumentasi repository. Kesimpulan dicatat hanya bila ditemukan implementasi. Nilai `.env`, token, password, data pengguna/transaksi tidak dibaca/disertakan. Tidak ada migrasi, pesan, transaksi uji, deployment, commit atau push.



“Terverifikasi kode” berarti perilaku ditemukan statis. “Belum diverifikasi runtime” berarti konfigurasi, data atau provider tidak diuji langsung.

01 • KESIMPULAN

Ringkasan eksekutif

BMN-Minut adalah aplikasi React/TypeScript dengan backend Node.js/Express dan penyimpanan MySQL. UI menyatukan modul melalui `AppContext`; sebagian besar perubahan state dipersist melalui `/api/state`. Mode legacy dan adapter relasional operational memiliki persyaratan berbeda.

Implementasi yang ditemukan

- Login NIP/password, cookie sesi, pemeriksaan role/permission dan validasi backend.
- Modul aset, ruang/3D, persediaan, permohonan, opname, mutasi, perawatan, disposal, dokumen, laporan, audit, pengguna/pengaturan.
- Permohonan multi-item dan transisi status; stok dikurangi ketika request menjadi `Selesai`.
- Fonnte, deduplikasi pesan/event, webhook dan chatbot memakai akun tertaut/tools berizin.

Batas audit

- Tidak membuka koneksi database, membaca secret, mengirim pesan atau memanggil provider AI.
- Konfigurasi deployment tidak dapat disimpulkan dari source.
- Readiness docs menyatakan snapshot schema-only dan Cloudflare/deployment publik belum diverifikasi; tidak diuji ulang live.
- Schema SQL referensi PostgreSQL berbeda dari runtime MySQL/migrasi manual operational.

> **Status:** dokumentasi repository menyebut integrasi operational dan deployment publik belum siap diverifikasi menyeluruh. Health endpoint tidak membuktikan data, role, workflow atau delivery provider.

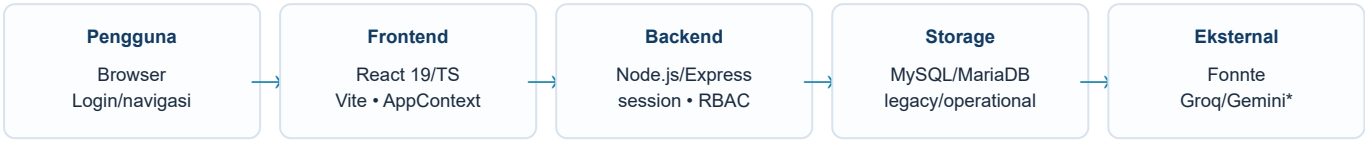
Kontrol keamanan statis mencakup session hash, throttling, permission, revision lock dan webhook secret/idempotensi. Audit bukan penetration test dan tidak membuktikan konfigurasi production.

Basis versi: commit `1955842`, branch `main`; tanggal dokumen 12 Oktober 2026.

02 • KOMPONEN

Gambaran arsitektur

UI same-origin memanggil Express. Frontend mengelola state context; backend autentikasi, otorisasi, validasi, lalu menulis ke storage terkonfigurasi. Provider dipanggil dari backend sehingga token bukan bagian bundle frontend.



Aliran utama

`GET /api/auth/me` → `GET /api/state` → interaksi context → `PUT /api/state` (revision lock, validators).

Aliran webhook

Fonnte → `/api/whatsapp/webhook` → secret/rate/dedupe → user tertaut/tools → balasan backend.

Mode persistence

- **Legacy non-production:** koleksi JSON disimpan pada `app_data`; tabel legacy dibuat backend.
- **Operational:** adapter memetakan koleksi ke tabel relational dan transactional writer; production menolak legacy serta tidak menjalankan DDL/seeding startup.
- Reference `src/db/schema.sql` berlabel PostgreSQL/Supabase; runtime dan migrasi adapter memakai MySQL. Bukan bukti bahwa schema referensi sedang terpasang.

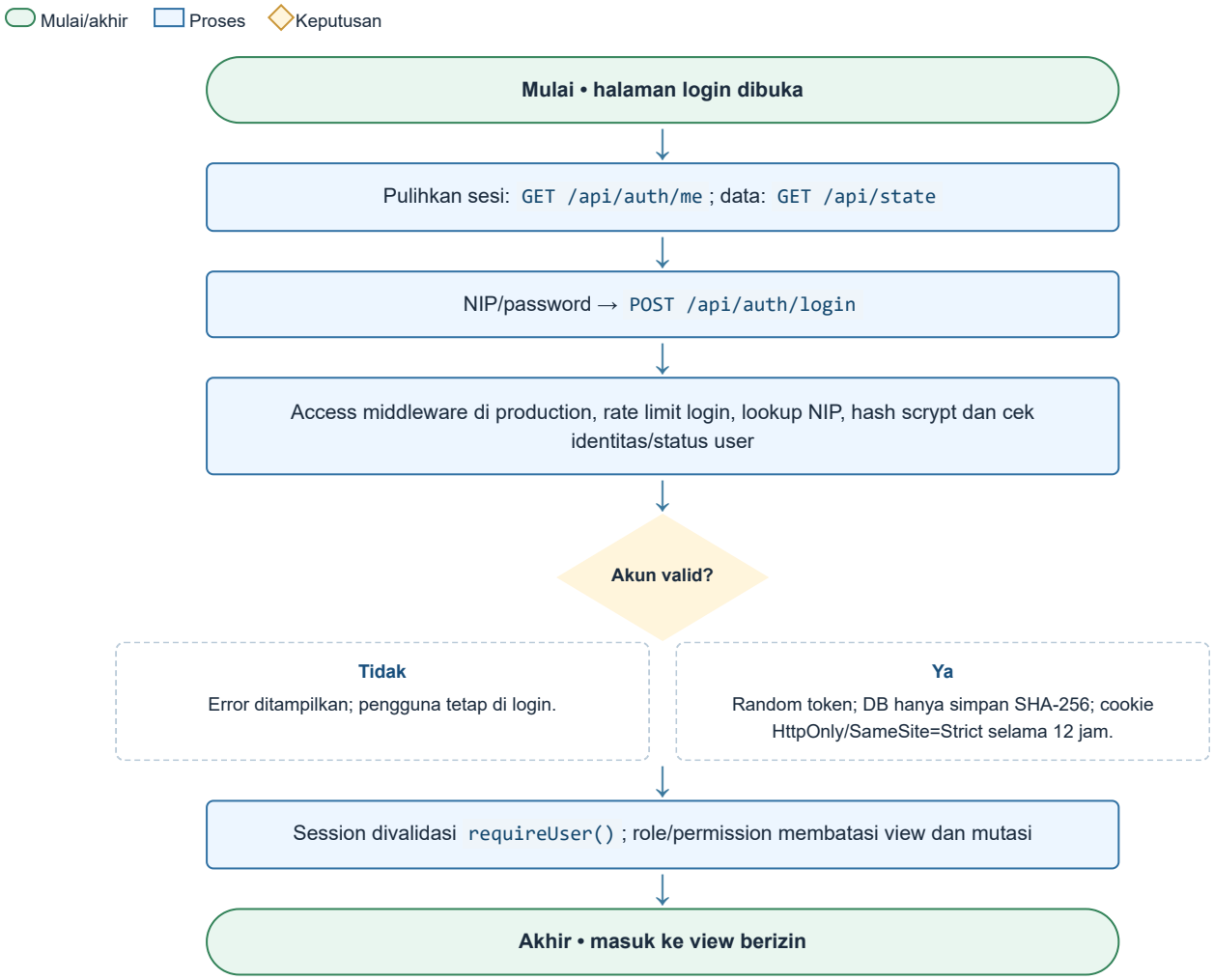
Bukti: `src/App.tsx:46-214`; `src/context/AppContext.tsx:501-710`; `server.mjs:45-166,1009-1145`; README dan deployment checklist.

Modul dan fungsi yang ditemukan

Modul	Fungsi	Entry point	Status
Landing/login/access denied	Halaman masuk, login dan fallback izin	`LandingPageView`, `LoginView`, `AccessDeniedView`, `App.tsx`	Kode ditemukan
Dashboard	Ringkasan aset, stok, request, maintenance, movement	`DashboardView`, `ExecutiveDashboardView`	Data live belum diuji
BMN dan ruang	Master/form/import/detail/label aset, ruang dan DBR	`AssetsView`, `RoomsView`, `src/components/bmn`	Kode ditemukan
3D mapping	Penempatan/visual ruang dan gudang	`AssetMapping3DView`, `OfficeTwin3D`, `Warehouse3D`	Visualisasi
Persediaan	Master item, masuk/keluar, import, stock card	`InventoryView`, context, modal inventory	Staging perlu validasi
Permohonan	Pengajuan multi-item, review, status, cetak	`StockRequestsView`, request validators	Kode ditemukan
Opname	Pencatatan, approval dan berita acara	`StockOpnameView`, `BasoPrintModal`	E2E belum diuji
Mutasi/perawatan/disposal	Workflow aset dan dokumen cetak	`AssetMovementsView`, `AssetMaintenanceView`, `AssetDisposalView`	Kode ditemukan
Dokumen/laporan/audit	Arsip, report/print dan audit trail	`DocumentsView`, `ReportsView`, `AuditTrailView`	E2E belum diuji
Pengguna/pengaturan	Manajemen user/role, preference sistem	`UsersView`, `SettingsView`	Operational save perlu validasi
Global	Search, QR, AI web assistant, notifications, quick action	Global mounts `App.tsx`, `POST /api/ai/chat`	Kode ditemukan

View keys: `src/context/AppContext.tsx:54-76`; navigasi: `src/components/layout/Sidebar.tsx`. Guard frontend dilengkapi validasi backend.

Alur login dan sesi



Logout melalui `POST /api/auth/logout` ; perubahan password perlu `manageUsers` dan membatalkan sesi user target.

> Cloudflare Access production belum diverifikasi live. Cache localStorage menjadi pertimbangan untuk perangkat bersama.

Bukti: `server.mjs:67-86,318-357,851-949` ; `AppContext.tsx:539-563,728-776` ; `LoginView.tsx:8-22` .

Matriks role dan hak akses

Izin efektif berasal dari role yang dicocokkan dengan koleksi `roles` dan `permissions`. Backend memvalidasi perubahan koleksi, kepemilikan permohonan, stok, workflow dan relasi. Role aktif dan permission live tidak diperiksa dalam audit statis ini.

Role	Halaman/data	Tindakan yang dapat dilakukan	Batasan/larangan	Verifikasi/approval/proses	Bukti/catatan
Administrator sistem	Universal bypass untuk view/data yang dijaga izin	Semua permission pada guard generik	Nama role exact berhak bypass; role integrity kritis	Workflow-specific validation tetap diterapkan	`rbac.ts:173-174`; `server.mjs:480-485`
Pengelola BMN sistem	Sesuai permission bits pada record role	Aksi BMN/persediaan hanya jika permission diberikan	Tidak ada universal bypass	Request review/approval/inventory ditentukan permission + status	`types/index.ts`; `initialData.ts`; grants live unknown
Operator sistem	Sesuai permission record	Aksi operasional yang di-grant	Tidak otomatis berhak approval	Review/proses memakai izin spesifik	`requestAccess.mjs`; grants live unknown
Pimpinan sistem	Views/perizinan khusus	Aksi sesuai grants dan validator	**Dikecualikan dari persetujuan permohonan barang**	Tidak dapat approve request, sekalipun punya `approveRequests`	`requestAccess.mjs:17-27`; UI view
Custom role	Nama string dimungkinkan; data ditentukan record role	Hanya permission yang terpasang	Permission metadata operational hilang → fail closed	Aturan khusus tetap mengikuti permission/workflow server	`UserRole`, `UsersView`, `operationalStore.mjs`

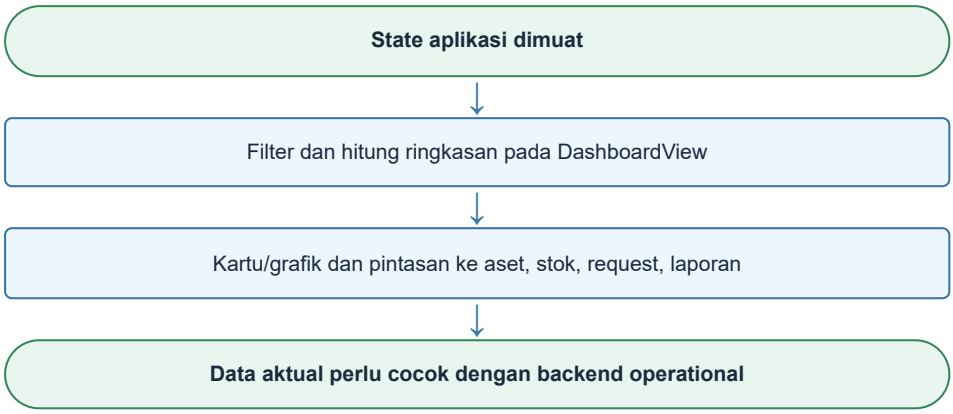
> **Pemohon bukan role baku:** ia adalah pemilik transaksi. Template UI Auditor, Petugas Gudang, Pengelola Aset, Pejabat Penyetuju dan Pegawai Pemohon bukan bukti role aktif.

Review permohonan memerlukan `approveRequests` atau `manageInventory`; approval/rejection memakai `approveRequests`; proses/selesai memakai `manageInventory`. Permission efektif tiap role perlu dikonfirmasi di staging.

Bukti: `server.mjs:480-529,1009-1058`; `src/utils/rbac.ts:140-194`; `requestAccess.mjs:17-27`.

Dashboard dan master aset BMN

`DashboardView` dan `ExecutiveDashboardView` membaca koleksi context; tidak ada endpoint statistik khusus yang ditemukan. Angka bergantung pada state yang dimuat backend, difilter dan dihitung pada view.



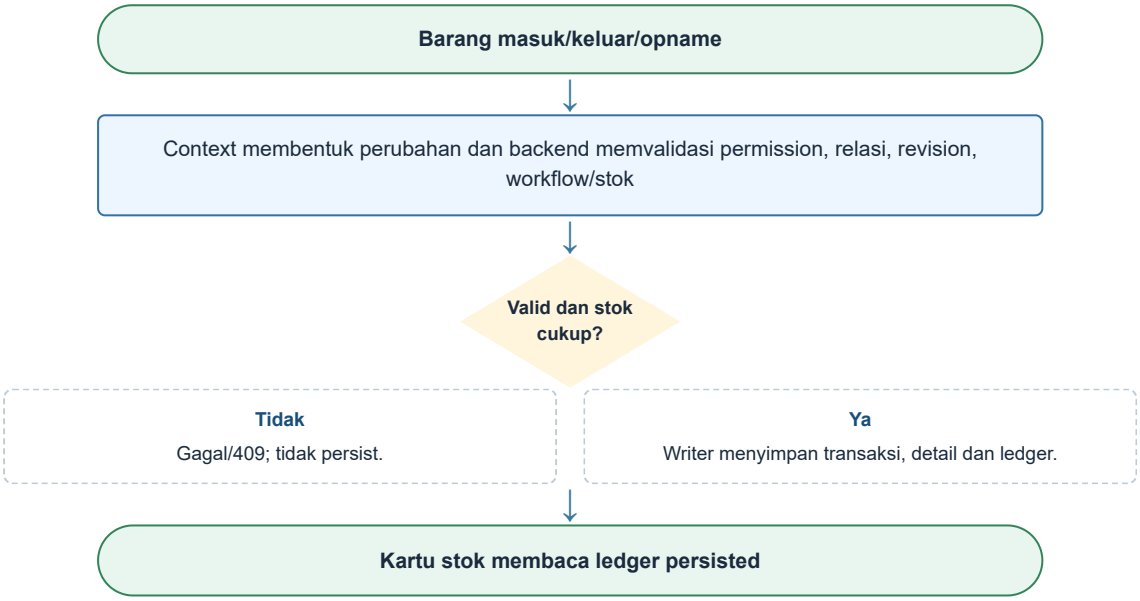
Master aset/ruang

- Assets: daftar, tambah/ubah, hapus, import, detail, print label/list dan navigasi ruangan.
- Relasi aset: kategori, gedung, ruang; ruang berhubungan dengan gedung.
- 3D mapping adalah visualisasi. Readiness doc menyatakan koordinat rak fisik tidak ada pada skema operational.
- Mutasi adalah transaksi tersendiri; saat selesai, data lokasi/PJ aset diperbarui oleh context.

Bukti: `DashboardView.tsx:37-116,227-518` ; `AssetsView.tsx` ; `RoomsView.tsx` ; `AssetMapping3DView.tsx:43-64` ; readiness docs.

Persediaan dan transaksi stok

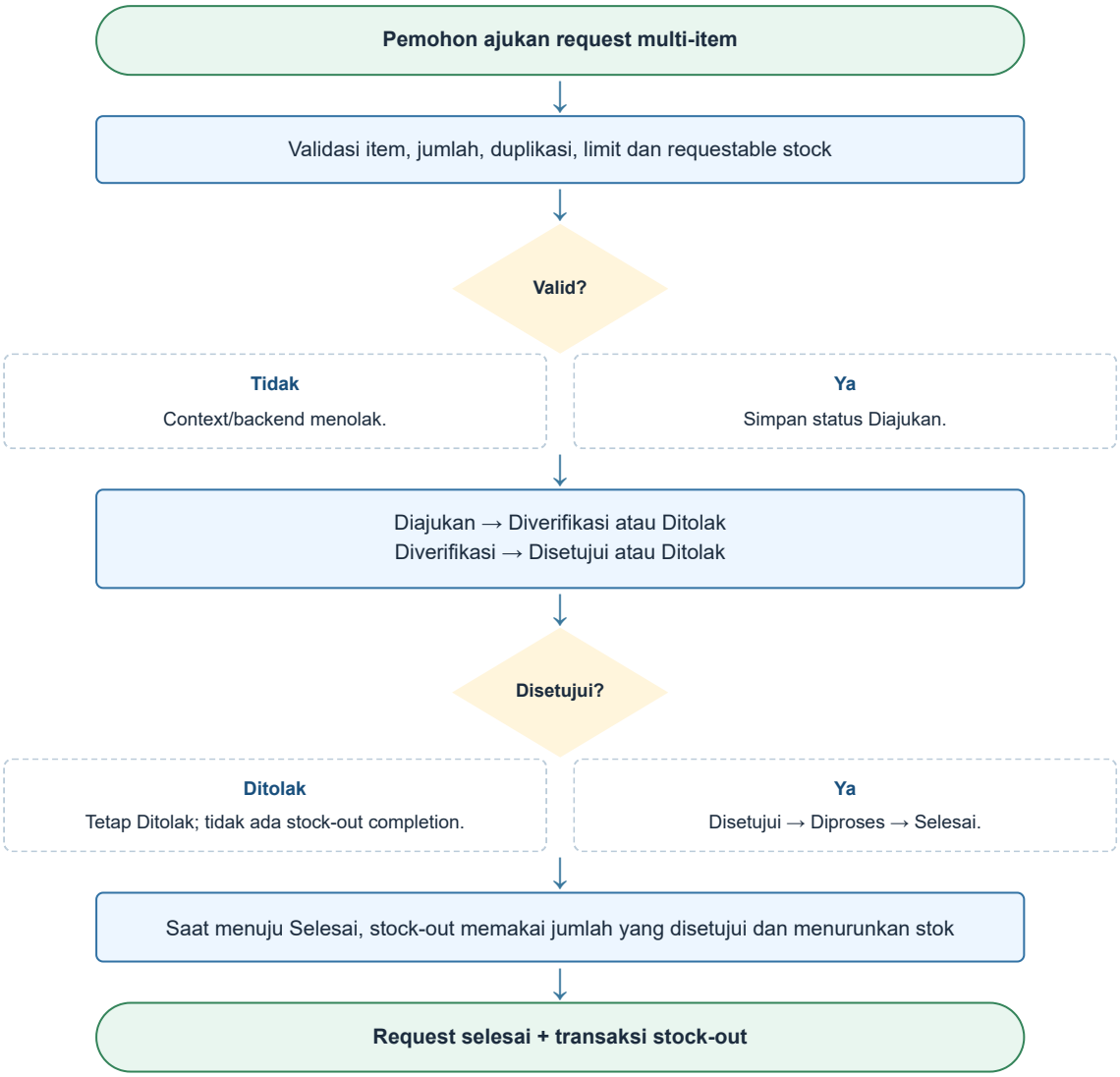
Alur	Validasi/status	Dampak terverifikasi	Catatan
Barang masuk	Menunggu Pemeriksaan → Sudah Diperiksa → diverifikasi/ditolak	Verifikasi diterima menambah stok dan memperbarui harga satuan; Ditolak tidak mengubah stok.	Inspeksi sendiri belum menambah stok.
Barang keluar	Ditolak jika kuantitas melebihi stok	Membuat transaksi stock-out dan mengurangi stok master.	Jalur yang dipakai request saat selesai.
Stock opname	Approval memproses item opname	Jika selisih bukan nol, stok master dikoreksi ke stok fisik; opname jadi selesai/disesuaikan.	Ledger relational harus diuji staging.
Stock card	Modal membaca ledger persist melalui API	Baris ledger berasal backend.	Saldo awal tidak dibuat dari UI fixtures.



Bukti: `AppContext.tsx:1260-1360,1424-1465,1824-1860`; `server.mjs:981-1007,1019-1074`; `operationalWrites.mjs`.

Siklus Permohonan Barang

Satu request dapat memuat beberapa barang: maksimal 100 tipe; item mesti terdaftar; jumlah integer positif; item ID tidak duplikat; jumlah tidak melebihi requestable stock. Status awal `Diajukan`. Status aktif mereservasi stok secara logis.



> **Serah terima:** graph status tidak punya tahap terpisah “disiapkan/diserahkan/diterima”. Pengurangan stok terjadi pada `Selesai`, bukan ketika approval.

Backend memeriksa permission, transisi, stock dan relasi sebelum persist. Revision stale → HTTP 409. Notifikasi dipicu pasca-simpan; kegagalan WhatsApp tidak membatalkan state transaksi.

Bukti: `requestAccess.mjs:2-71`; `requestStockValidation.mjs:1-105`; `AppContext.tsx:1475-1625`; `server.mjs:1019-1058,1147-1268`.

Mutasi, pemeliharaan dan disposal

Mutasi

Status: Verifikasi → Persetujuan → Pemindahan → Selesai. Saat selesai, aset mendapat ruangan/gedung/PJ baru dan status Aktif. Ditolak mereset status aset ke Aktif. Cetak BAST tersedia.

Pemeliharaan

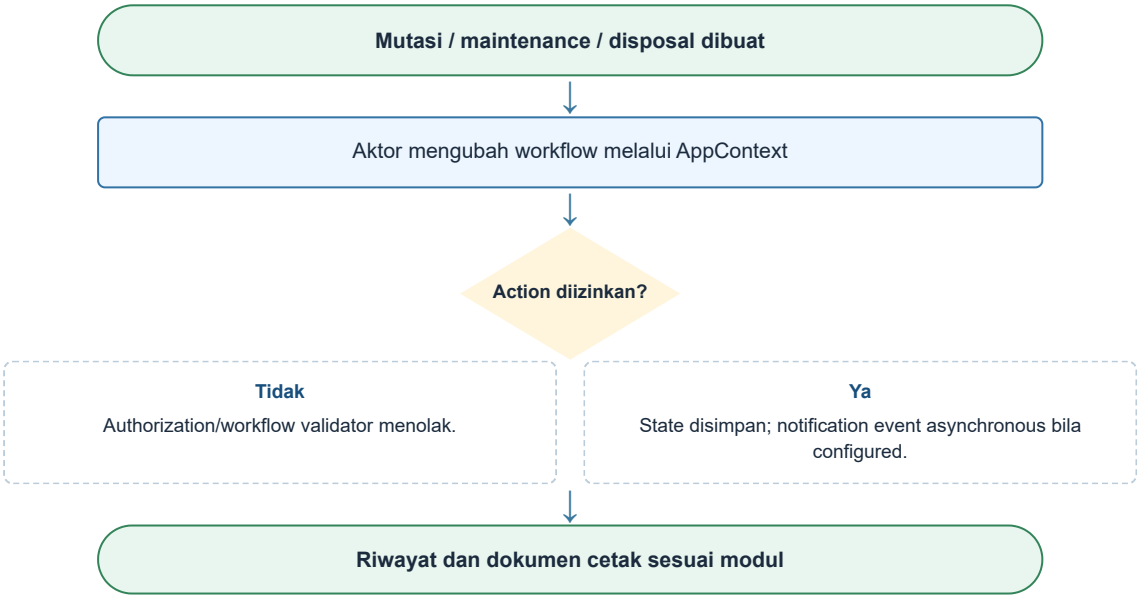
Pembuatan tiket mengubah status aset ke Dalam Pemeliharaan. Selesai mengaktifkan aset dan mengubah kondisi menjadi Baik. Efek biaya/finansial tidak terbukti dari handler context.

Disposal

Pengajuan membuat status aset Diusulkan Hapus. Disposal Selesai mengubah status aset menjadi Dihapuskan; handler tidak terlihat menghapus record aset.

Ruangan/3D

Master gedung/ruang, DBR, pemetaan aset dan visual kantor/gudang. Jangan menyimpulkan kondisi fisik/koordinat gudang dari ilustrasi 3D.



Bukti: `AppContext.tsx:1700-1821` ; `AssetMovementsView.tsx:88-115,305-332` ; maintenance/disposal views; `whatsapp/service.mjs:167-225` .

Dokumen, laporan, import dan cetak

- **Reports:** aset, persediaan, pemeliharaan dan filter; cetak melalui print helper/browser.
- **Cetak modul:** asset labels/list, DBR, stock card, BASO, BAST mutasi, disposal, permohonan.
- **Print helper:** set CSS print, `window.print()`, cleanup pada `afterprint`.
- **Dokumen:** Data URL dikirim dalam JSON state; readiness doc menyebut extension operational menyimpan BLOB/checksum.
- **Spreadsheet:** import XLSX/XLS/CSV/TSV; SheetJS dependency diambil dari CDN.

> Parser backend memiliki batas 25 MB. Data URL menambah ukuran Base64; batas UI bukan jaminan payload diterima. Uji ukuran, memori dan rollback di staging.

Kop dan tanda tangan menggunakan komponen cetak per jenis dokumen; identitas pejabat aktual bergantung data/config yang tidak diperiksa.

Bukti: `ReportsView.tsx:21-67,205-356`; `printHelper.ts:6-43`; print components di `src/components`; readiness doc.

Database dan relasi data

Peta ini menggabungkan reference schema dan relasi yang dilaporkan pada dokumentasi schema staging. FK nyata di target deployment tidak diperiksa ulang. Tanda **logis** berarti mapping code, belum tentu constraint database.

Identitas: roles → users (role_id); users → auth_users → sessions pada auth extension manual.

Bangunan/aset: buildings → rooms; categories/buildings/rooms → bmn_assets.

Histori aset: bmn_assets → asset_movements, asset_maintenance, asset_disposals.

Master persediaan: inventory_categories/locations → inventory_items.

Penerimaan/pengeluaran: stock_in/out → *_items → inventory_items.

Permohonan: inventory_requests → inventory_items; extension inventory_request_items multi-item.

Opname/ledger: stock_opnames → items; stock_card_ledger → inventory_items.

Audit: users → audit_logs; beberapa reference merupakan logical mapping.

Dokumen/WhatsApp: documents + file extension; notification/event/recipient/owner/message support tables.

ERD ringkas • Parent → child



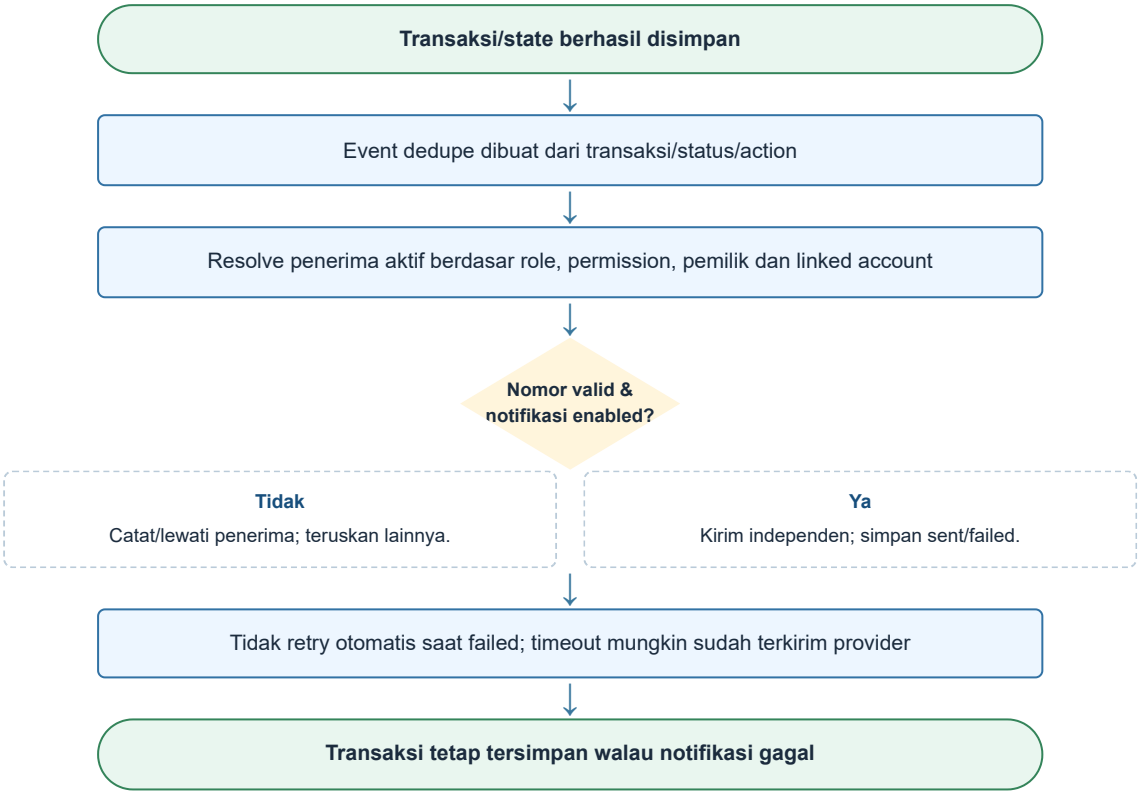
23 tabel dasar yang didokumentasikan: `roles`, `users`, `buildings`, `rooms`, `asset_categories`, `bmn_assets`, `asset_movements`, `asset_maintenance`, `asset_disposals`, `inventory_categories`, `inventory_locations`, `inventory_items`, `stock_in`, `stock_in_items`, `stock_out`, `stock_out_items`, `inventory_requests`, `stock_opnames`, `stock_opname_items`, `stock_card_ledger`, `documents`, `notifications`, `audit_logs`.

Legacy tables: `auth_users`, `sessions`, `app_data`, `app_meta`. Operational/manual extensions meliputi `inventory_request_items`, `document_files`, auth/session dan tabel WhatsApp; migration tidak dijalankan otomatis.

Bukti: `src/db/schema.sql:8-297`; `server.mjs:96-166`; `migrations/operational-adapter-v1.sql`, `operational-auth-session-v1.sql`; `operationalStore.mjs`; readiness report.

Alur notifikasi Fonnte

Backend menggunakan `POST https://api.fonnte.com/send`, header Authorization, multipart form-data `target` / `message`, timeout 15 detik. HTTP sukses dan `status:true` menunjukkan provider menerima request, bukan bukti perangkat menerima pesan.

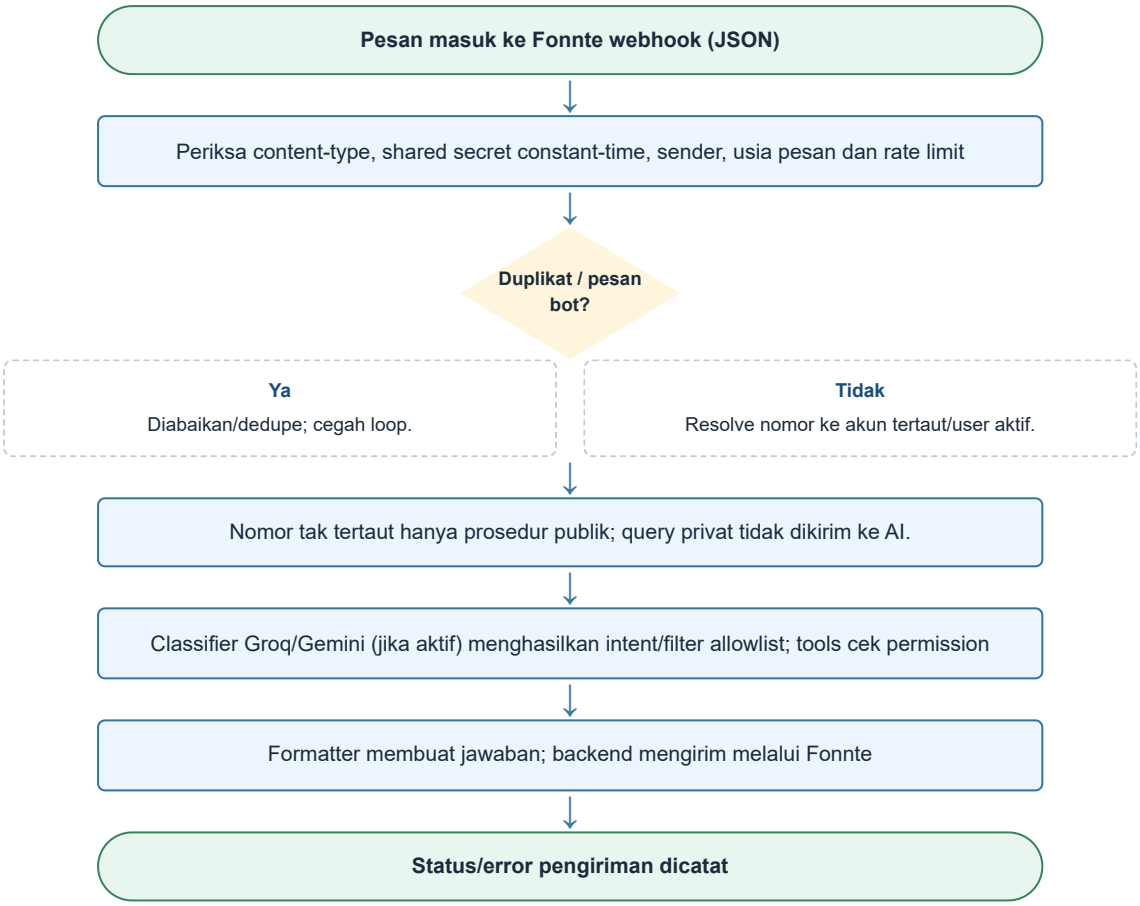


Peristiwa	Penerima aktual di resolver	Catatan
Pengajuan	Administrator, Pengelola BMN, Operator	Akun aktif dan nomor valid, dedupe nomor.
Verifikasi	Pemohon terkait + role inti	Berdasarkan transaksi sama.
Persetujuan	**Hanya pemohon terkait**; nomor linked account tersebut.	Tak fallback ke receiver umum.
Proses/selesai/ditolak	Pemohon/pihak manajemen berdasarkan owner/permission	Aturan bergantung status/event.
Pembatalan	Pemohon/role inti/actor berizin sesuai cancel path	Handler server berbeda.

> Event failed tidak dicoba otomatis lagi. Resend manual belum tersedia; provider delivery receipt final tidak dipantau.

Bukti: `whatsapp/config.mjs:14-93`; `whatsapp/fonnte.mjs:55-100`; `whatsapp/service.mjs:28-225`; `whatsapp/store.mjs:51-74,128-164`; `server.mjs:1147-1268,1417-1438`.

AI Chatbot WhatsApp dan asisten web



Kemampuan yang ditemukan

Menu/bantuan, dashboard, aset count/search/status, mutasi, inventori/search, status permohonan milik sendiri/prosedur, laporan, pending actions.

Kontrol/batasan

Input 500 karakter; intent allowlist/sanitizer; timeout/failure fallback deterministik. Teks pertanyaan dikirim ke provider classifier; records aplikasi tetap backend. Fonnte adapter text-only.

> Jalur terpisah: `AiAssistantModal` frontend → `POST /api/ai/chat`; bukan webhook WhatsApp.

Bukti: `whatsapp/service.mjs:275-330`; `whatsapp/fonnte.mjs:17-53`; `whatsapp/chatbot.mjs:38-224`; `whatsapp/ai.mjs:4-119`; `whatsapp/tools.mjs`; `server.mjs:966-979`.

Keamanan, error dan risiko

Temuan adalah risiko dan titik validasi dari bukti code; bukan pernyataan bahwa exploit telah terjadi. Tidak ada pentest/koneksi runtime.

Prioritas	Temuan/bukti	Dampak potensial	Rekomendasi
P0	Readiness docs: operational schema/data/role/workflows, Cloudflare/domain/HTTPS belum diverifikasi; provider tests belum lengkap.	Ketidakpastian deploy, downtime atau state tidak konsisten.	Jangan cutover; staging terisolasi, backup, account provisioning dan checklist.
P1	`PUT /api/state` aggregate mutation dengan authorization diff/workflow validators.	Mapping izin yang luput berdampak pada banyak collection.	Test per role/action; concurrency, rollback dan direct API tests.
P1	Role changes ditolak oleh generic state; UI ada, operational persistence terpisah belum dibuktikan.	Perubahan role dapat tidak persist atau berbeda antar-mode.	Uji jalur khusus di staging.
P2	Koleksi state dicache di localStorage.	Cache data bisnis tertinggal di browser/perangkat bersama.	Evaluasi minimisasi dan clear/expiry saat logout.
P2	Upload Data URL dalam JSON state; batas parser 25 MB.	Base64 overhead, request failure/pemakaian memori.	Uji size efektif, resource usage dan staging.
P2	`sameOrigin()` ditemukan, route/global application belum dipastikan; SameSite=Strict mitigasi.	CSRF posture perlu verifikasi; belum terbukti vulnerability.	Trace middleware dan test cross-origin.
P3	Build warning bundle JS utama >500 kB.	Load awal lambat.	Code-splitting dan ukur performance.

Kontrol positif dalam source

- scrypt/timing-safe password compare; login throttling; hashed session; HttpOnly/SameSite/expiry.
- Permission checks server, stock/workflow/relation validation, DB transaction/revision lock (stale → 409).
- Webhook secret constant-time, dedupe, nomor normalized, bot loop detection dan rate limit.
- AI memakai intent allowlist; tidak menerima koleksi record atau menjalankan SQL dinamis.

Bukti: `server.mjs:318-357,851-949,1009-1074` ; `cloudflareAccess.mjs` ; WhatsApp service/AI; readiness docs.

Layanan eksternal dan deployment

Komponen	Fungsi	Persyaratan	Status audit
MySQL/MariaDB	Auth, app state, audit dan adapter.	DB private, schema/migrasi, backup, InnoDB.	Code ada; runtime tak dihubungkan.
Cloudflare Access	Lapisan akses production.	Team domain/AUD/policy/HTTPS.	Code ada; live config/domain belum dibuktikan.
Fonnte	Pesan keluar dan inbound webhook.	Credential backend, HTTPS webhook + secret.	Adapter ada; tak diuji live di audit ini.
Groq/Gemini	Intent classification.	Enabled/key/model; privasi teks masuk.	Code ada; provider tak dipanggil.
SheetJS CDN	Import/export spreadsheet.	Akses cdn.sheetjs.com waktu install.	Dependency tercatat.
Hosting Node	Serve frontend/API dari origin.	Node ≥22.5, process persisten, HTTPS proxy, DB privat.	Readiness docs bilang belum siap deploy.

Jangan lakukan tanpa approval: legacy ke database operational; expose port app/DB ke internet; migration produksi; kirim pesan nyata; ubah DNS/cutover.

Bukti: `README.md`; `DEPLOYMENT-CHECKLIST.md`; `OPERATIONAL-DATABASE-READINESS.md`; `deploy/`; `package.json`.

Rekomendasi pengembangan

Urutan	Tindakan	Kriteria selesai
P0	Siapkan relational staging terisolasi; snapshot berizin; provision akun/role resmi.	Schema/mapping cocok; backup/rollback; tidak ada dummy data operasional.
P0	Verifikasi Cloudflare Access, HTTPS dan host final.	Issuer/AUD sesuai; bypass ditolak; API access diverifikasi.
P1	Uji workflow E2E di staging.	Request/stock-in/out/opname/mutasi/disposal/upload/rollback konsisten.
P1	Uji RBAC setiap role direct-to-API, terutama role CRUD.	Permission matrix dan persistence terverifikasi; unauthorized ditolak.
P1	Uji provider via mock/sandbox dan recipient khusus.	Recipient, dedupe, partial failure, webhook replay/rate/receipt teruji.
P2	Review localStorage, upload limits dan bundle.	Logout clear policy, ukuran aman, performance terukur.
P2	Trace same-origin/CSRF middleware dan audit auth/state.	Binding middleware dibuktikan; cross-origin tests lulus.

Rekomendasi ini bukan perubahan yang dikerjakan; setiap perubahan database/konfigurasi/provider/deployment perlu persetujuan tersendiri.

Indeks file, fungsi, endpoint dan bukti

Area	File / symbol / route	Bukti yang dirujuk
UI	`src/App.tsx`, `AppContext.tsx`, `Sidebar.tsx`	View switching, role guard, global component, sync.
Auth	`server.mjs`: `requireUser`, auth routes, password route	Session, hashing, limits, expiry.
RBAC/state	`src/utils/rbac.ts`; `userHasPermission`; `authorizeChangedCollections`; `PUT /api/state`	Frontend guard + backend collection/workflow validator.
Request/stok	`AppContext.tsx`; `requestAccess.mjs`; `requestStockValidation.mjs`	Quantity rules, status graph, reserve/decrement.
DB	`src/db/schema.sql`; `operationalStore.mjs`; `operationalWrites.mjs`; migrations	Reference schema, mapping, manual extensions.
Fonnte	`whatsapp/config.mjs`, `client.mjs`, `fonnte.mjs`, `service.mjs`, `store.mjs`	Provider/send/recipient/webhook/dedupe.
Chatbot	`whatsapp/chatbot.mjs`, `tools.mjs`, `ai.mjs`, formatter	Intent, permissions, AI provider and response.
Deploy	`package.json`, README/checklist/readiness	Runtime requirement, gates, deployment limits.

Routes found, not invoked: `GET /api/health`; `POST /api/auth/login`; `GET /api/auth/me`; `POST /api/auth/logout`; `PUT /api/auth/users/:id/password`; `GET/PUT /api/state`; `POST /api/ai/chat`; `GET /api/inventory/:id/stock-card`; `POST /api/whatsapp/request-events`; `POST /api/whatsapp/webhook`.

Rute dan simbol dirangkum dari source; tidak dipanggil dalam audit.

Glosarium dan kesimpulan

Istilah	Pengertian
RBAC	Role-based access control (hak akses berdasarkan role/permission).
AppContext	State, operasi modul dan sinkronisasi backend React.
Legacy	Whole-collection JSON store MySQL untuk development terisolasi.
Operational adapter	Pemetaan koleksi UI ke tabel relasional dan writer transaksional.
Revision lock	Pemeriksaan versi state; update stale ditolak HTTP 409.
Idempotensi	Kunci untuk mencegah event/pesan diproses berulang.
Delivery	Pesan benar-benar diterima perangkat, berbeda dari provider menerima permintaan.
Relasi logis	Hubungan berdasarkan mapping kode, tidak selalu FK.

Kesimpulan akhir. Source memiliki alur SIMAN substansial, termasuk permission checks, workflow, Fonnte dan chatbot kondisional. Code audit bukan bukti deployment: role/data/schema operational, Access, provider delivery dan E2E belum diverifikasi live. Selesaikan staging dan deployment gates sebelum operasi nyata.

Batas audit: source/dokumen pada versi di halaman sampul; tanpa koneksi DB, pembacaan nilai `.env`, pentest, transaksi nyata, pesan provider, migration atau deployment. Tinjau ulang setelah commit berikutnya.